

AI_game_final_report

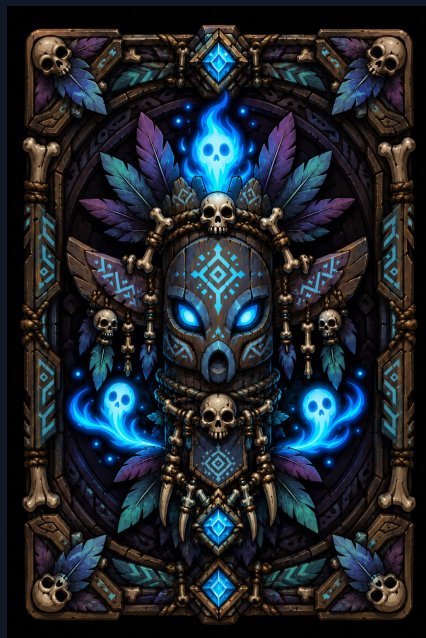
回合制戰棋卡牌遊戲

研究目標 (Objective)

本研究提出一個實驗框架，旨在評估整合 **戰術戰棋戰鬥**、**卡牌驅動決策**與**分支地圖進程**的回合制遊戲平衡性。區分戰鬥決策與長期資源管理的影響。

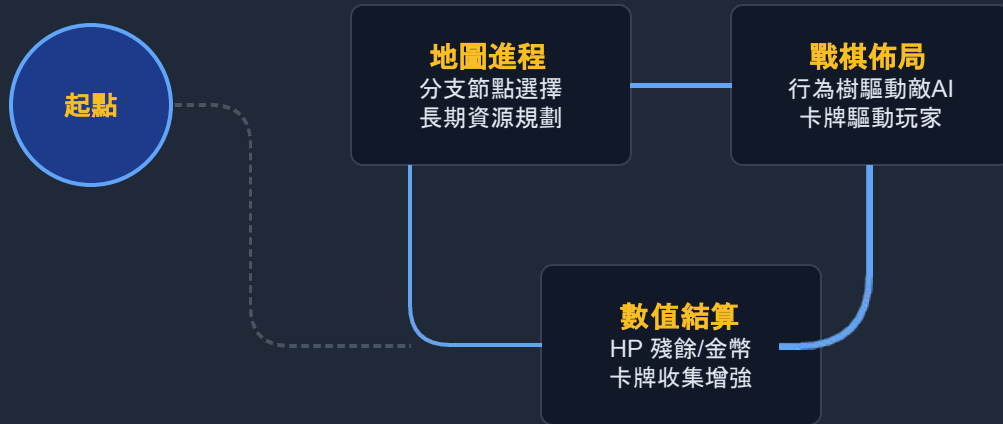
核心實驗設計 (Experimental Design)

- **實驗一：戰鬥層級** - 評估三種敵方行為樹(Behavior Tree) 對戰鬥結果的影響。
- **實驗二：地圖層級** - 探討地圖節點(Node) 選擇順序與數量如何影響最終勝率與資源累積。
- **實驗三：地圖策略層級** - 分析不同地圖類型與房間分布是否能創造可辨識的路線策略



遊戲系統邏輯與流程

核心循環：資源、決策與戰鬥

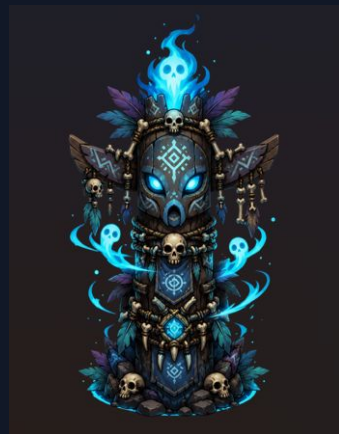
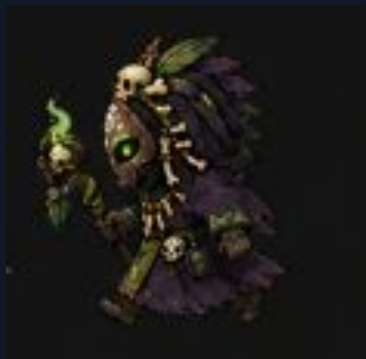


遊戲系統邏輯與流程



<https://youtu.be/bi1uD7GY5M0>

Enemy設計



Experiment 1 角色設計:三角色分工

角色	定位	核心數 值	主要行為價 值	BT 解讀
StreamMage	遠程法師 / 控場 / 收割	HP 200 ATK 27 Range 3	WaterPrison 控場; WaterBullet 輸出; WaterCurrentPull 收割	適合安全時輸出, 壓力高時轉控場
TideTitan	坦克 / 全隊護盾 / 反擊	HP 500 DEF 7 Range 1.5	DeepSeaSanctuary 提供全隊20% max HP 護盾	團隊價值來自支援與穩定, 而非單體輸出
StormWarrior	高機動近戰 / 真傷 / 收割	HP 300 ATK 20 Move 5	DrippingStoneStrike 真實傷害; 高移動速度快速接敵	最適合承擔主要輸出與收割節奏

三種 Behavior Tree 設計

BT	觸發/檢查	細部行為決策	角色轉譯重點
AttackPriority	技能可用 敵人可擊殺/低 HP	1. 對敵人打分: 可擊殺、低 HP、高價值目標優先 2. 若在技能/攻擊距離內, 使用輸出技能或普攻 3. 若不在距離內, 往目標移動	StreamMage: WaterCurrentPull / WaterBullet 收割 TideTitan: 反擊與站穩前線 StormWarrior: DrippingStoneStrike 真傷收割
DefensiveSupport	隊友被包圍 後排受壓 隊伍需要護盾	1. 掃描隊友壓力與附近敵人 2. 鎖定威脅隊友的敵人 3. 優先使用護盾、控場、阻擋或反擊 4. 無壓力時退回一般攻擊	StreamMage: WaterPrison 控場 TideTitan: DeepSeaSanctuary 全隊護盾 StormWarrior: WindWall / Endure 防守
HybridAdaptive	HP 下降 附近敵人增加 隊伍壓力升高	1. 評估 HP、敵人數、隊友壓力與距離 2. 壓力高: 切到 DefensiveSupport 分支 3. 壓力低: 切到 AttackPriority 分支 4. threshold 由角色定位決定	StreamMage: 安全時輸出, 危險時控場 TideTitan: 依敵我數量決定護盾/站穩 StormWarrior: 攻擊與防守目標混合

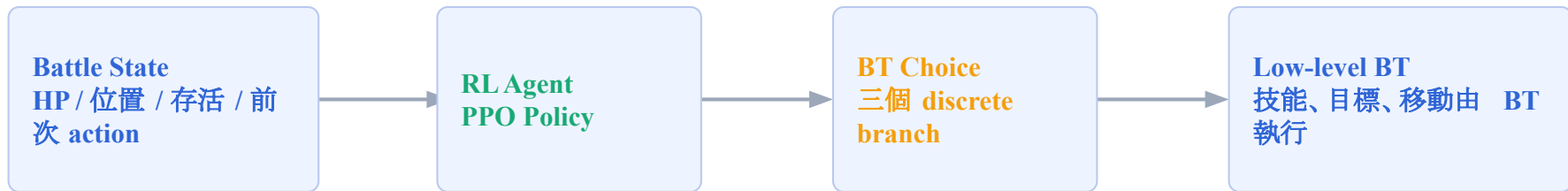
固定 Behavior Tree 實驗結果

Score 計算公式: $\text{Score} = \text{WinRate} \times 100 + \text{FinalTeamHP} / 50 + \text{DamagePerSecond} - \text{TeamWipeRate} \times 50 - \text{Time} \times 20$

Win/Timeout 已飽和	FinalTeamHPRatio	DamagePerSecond	懲罰項
本實驗 27 組皆 100% win、0% timeout	代表戰後剩餘隊伍血量	代表清場效率與輸出節奏	團滅與 timeout 在本輪沒有影響排名

#	StreamMage	TideTitan	StormWarrior	Time	Final HP	DPS	Score
1	AttackPriority	DefensiveSupport	AttackPriority	7.420s	883.300	36.39	154.056
2	HybridAdaptive	DefensiveSupport	AttackPriority	8.122s	891.733	33.24	151.076
3	AttackPriority	HybridAdaptive	AttackPriority	8.142s	886.300	33.16	150.887
4	HybridAdaptive	HybridAdaptive	AttackPriority	8.873s	893.733	30.43	148.303
5	AttackPriority	AttackPriority	AttackPriority	9.022s	893.133	29.93	147.791

RL優化策略



Action branch	可選值
StreamMage BT	0=Attack, 1=Defensive, 2=Hybrid
TideTitan BT	0=Attack, 1=Defensive, 2=Hybrid
StormWarrior BT	0=Attack, 1=Defensive, 2=Hybrid

流程	輸入 / 輸出	說明
Battle State → RL Agent	38D observation	戰鬥時間、HP ratio、alive ratio、角色與敵人狀態、前次 action
RL Agent → BT Choice	三個 discrete branch	StreamMage、TideTitan、StormWarrior 各自選 0/1/2
BT Choice → Combat	低階 BT 執行	技能、目標、移動仍由既有 BT 控制

RL Reward 設計

Reward 鼓勵勝利、低承傷與保留HP;時間懲罰相對較小

事件	Reward
戰鬥勝利	+1.0
全隊死亡	-1.0
Timeout	-0.5
每造成 1 點有效傷害	+0.002
每受到 1 點隊伍傷害	-0.002
擊殺敵人 / 隊友死亡	+0.2 / -0.3
每秒時間懲罰	-0.001

$$\begin{aligned} \text{reward} = & \text{win/loss} \\ & + \text{damage dealt} \times 0.002 \\ & - \text{damage taken} \times 0.002 \\ & + \text{kills} \times 0.2 \\ & - \text{ally deaths} \times 0.3 \\ & - \text{seconds} \times 0.001 \end{aligned}$$

https://drive.google.com/drive/folders/1cz_koGHb_084BOtfzg2QFThK4xUcuVV-?usp=sharing

RL 結果與固定 BT 對比

Metric	Best Fixed BT	RL Last 1000	Better Method
Win Rate	100%	100%	Tie
Avg Battle Duration	7.42s	11.872s	Fixed BT
Final Team HP	883.3	915.176	RL
Damage Taken	117.2	84.824	RL
Fixed Score	154.056	141.046	Fixed BT
RL Reward	about 1.8982	1.9584	RL

實驗二：遊戲性實驗設計與流程

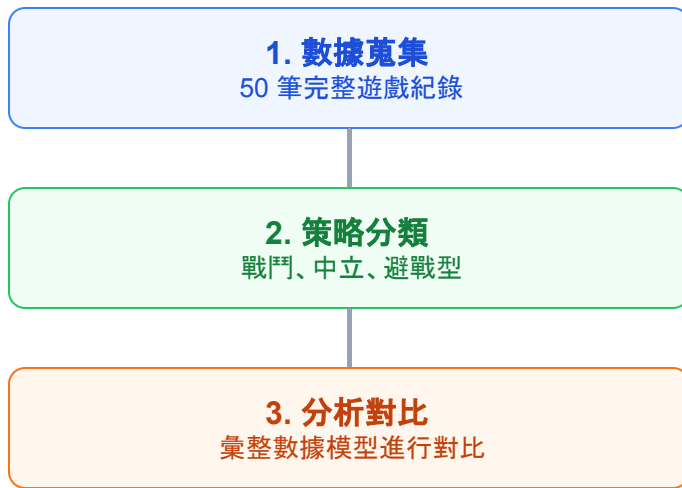
研究動機

玩家擁有多樣化的遊玩風格。本實驗旨在探討不同策略對遊戲最終結果的影響，確保各玩法均有其發揮空間。透過 50 筆遊玩紀錄進行驗證與分層分析。

數據採集與分類

- **蒐集階段**: 記錄 50 次完整遊玩數據
- **分類階段**: 依「戰鬥、中立、避戰」策略歸納
- **分析階段**: 彙整三種最終數據模型進行對比

實驗流程圖解



三種策略最終彙整數據

策略類型	抵達 Boss %	戰勝 Boss %	平均Boss戰後 殘留 HP	平均金錢花費	平均經過節點 (N/E/S/R)
戰鬥型	92.9%	71.4%	62.8%	92.1	8.4/2.4/2.3/1.3
中立型	100.0%	50.0%	63.4%	83.8	9.6/0.9/2.6/1.8
避戰型	95.0%	15.0%	36.3%	62.0	7.9/0.8/2.6/3.4

結論洞察：

- 戰鬥型：透過戰鬥獲取更多商店資源來累積戰力,Boss 勝率最高, 但可能在抵達 Boss 前就戰敗。
- 中立型：抵達 Boss 最穩定, 整體表現平均, 是較保守且順暢的通關路線。
- 避戰型：透過避免戰鬥來讓血量保持在一定程度, 但因獲得的商店資源不足,Boss 勝率明顯偏低。

實驗三：地圖結構與策略選擇分析

動機與目前設定

參考《殺戮尖塔》節點推進，地圖結構直接影響資源、風險與通關狀態。

- **地圖規模**：7x15 提供充足決策空間
- **分歧**：6 條路徑、4 個起點規劃路線
- **限制**：推進方向限制會鎖定中後期路線
- **核心**：地圖分歧是否創造策略差異？

地圖實驗組別設計

組別	調整方式	觀察重點/預期
A. Baseline	標準平衡版	作為比較基準
B. 線性	降 pathCount	選擇減少，策略趨同
C. 高分歧	升 pathCount	主動規劃，路徑分化
D. 高風險	升 Elite 降 Rest	高收益伴隨血量壓力
E. 補給充足	升 Shop/Rest	補給降低通關風險感

典型路線策略對比

戰鬥偏好 (Normal/Elite)

- **收益**：金錢多，累積大量升級
- **代價**：血量消耗極高，容易中途戰敗

中立路線 (Balanced)

- **收益**：資源穩定，風險可控
- **代價**：成長平庸，缺乏爆發力

避戰路線 (Rest/Shop/Chest)

- **收益**：保留血量，抵達Boss 率高
- **代價**：金錢嚴重不足，戰力偏弱

評估指標與結論分析

關鍵評估指標

指標	計算方式	對應問題
平均分支數	可行節點的平均 child count	玩家每一步是否真的有選擇
特殊事件可達率	可達 Shop / Rest / Chest 比例	是否能主動規劃補給
菁英怪數量	路線中 Elite 數量	風險與金錢收益是否可控
路線策略分類	戰鬥數、補給數、休息數比例	手動測試時判斷路線傾向

各組別實驗結果總結

組別	觀察指標	測試結果與分析
B. 線性地圖	平均分支數偏低	自由度低，難以執行刻意的戰鬥或避戰策略。
C. 高分歧地圖	平均分支數偏高	玩家可預見後續節點並主動決策，不同策略的路線區分度最高，但導致整體難度降低。
D. 高風險地圖	菁英怪數量提高	戰鬥收益感明顯，但連續高強度戰鬥使血量壓力劇增，對補給點依賴度高。
E. 補給充足地圖	特殊事件可達率高	路線容錯率顯著提高，容易規劃回復，但相對削弱了戰鬥過程的風險感。

Conclusion

分析層級	評估對象	主要發現
Combat-level	固定 BT vs RL BT selector	固定 BT 清場更快; RL 承傷更低、保留 HP 較高
Run-level	戰鬥型 / 中立型 / 避戰型	戰鬥型勝率最高; 中立型最穩定; 避戰型 HP 高但 Boss 戰不足

Main Takeaway

- 不要只看是否通關, 而要拆解成戰鬥效率、生存能力、資源累積與Boss 成功率
- 這樣才能判斷imbalance 來自 enemy AI、encounter difficulty、reward distribution 或 route selection

最終用途: 支援後續調整敵人 AI、地圖生成、獎勵分配與整體玩家體驗

Future Work

後續可以從敵人強度、RL reward、ML-based behavior 與地圖平衡分析四個方向延伸

Stronger Scenarios

- 增加敵人強度與不同地形
- 避免所有方法都100% win

Reward Re-design

- 加入 stronger time penalty
- fast-win bonus / DPS reward

ML-based Enemy AI

- 以 HP、距離、護盾、手牌、位置作為 input
- 輸出 attack / defense / skill / summon

Map Balance Study

- 擴充遊玩紀錄數
- 分析 node order 與 route policy

方向	目的	預期改善
Enemy / Layout	提高實驗挑戰性	避免 win rate 飽和
RL Reward	讓 RL 不只保血, 也能加速清場	改善效率與策略平衡
Map Node Analysis	區分節點數量與節點順序效果	找出過強或無效路線